

ميدان	الأستاذ	شروانة صالح	متوسطة	صولة عبد الحميد - قسنطينة
الظواهر الضوئية و الفلكية	المستوى	الأولى متوسط	مادة	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي و التكنولوجي
- يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة و تشكل ظل الأشياء
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية و بدورها حول نفسها و حول الشمس
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية و الجمادات) مبرزاً دور الشمس

مركبات الكفاءة

- يحدد شروط الرؤية المباشرة
- يوظف نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة
- يمثل بأشعة الضوء الصادر من المنبع الضوئي إلى العين
- ينمذج الضوء بحزمة ضوئية
- يمثل باستخدام الشعاع الضوئي (هندسياً) الحزمة الضوئية المتباعدة . المتقاربة . المتوازية

الأهداف التعليمية

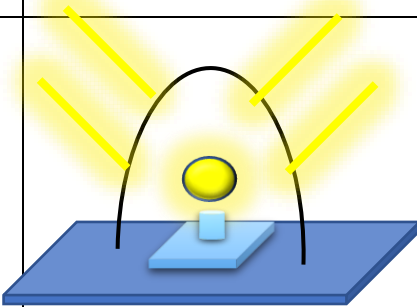
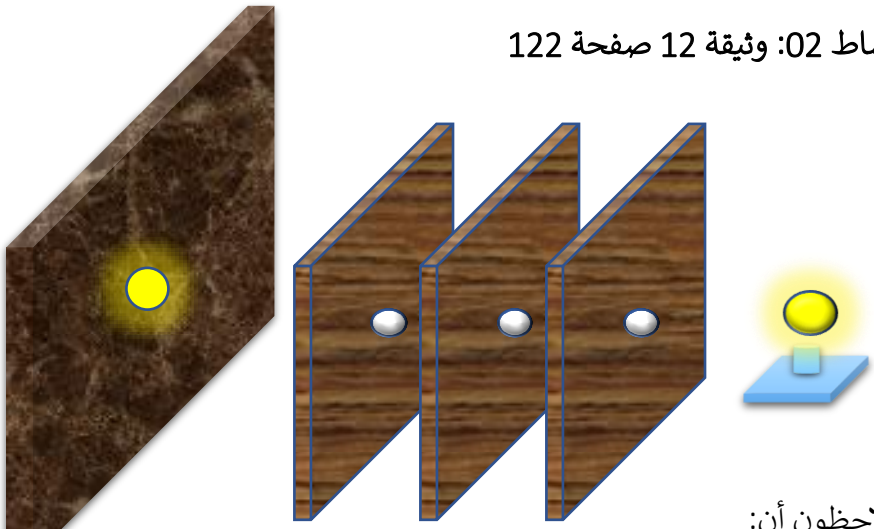
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- وضعية تجريبية حول رؤية الأشياء للوصول إلى شروط الرؤية المباشرة و مفهوم الانتشار المستقيم للضوء
- توظيف نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة للأشياء

السندات التعليمية المستعملة

منبع ضوئي ، صفائح ، شاشة ، عدسات ، حواجز
مختلفة الثقوب ، علبة سوداء ، كرة بيضاء

العقبات المطلوب تخطيها

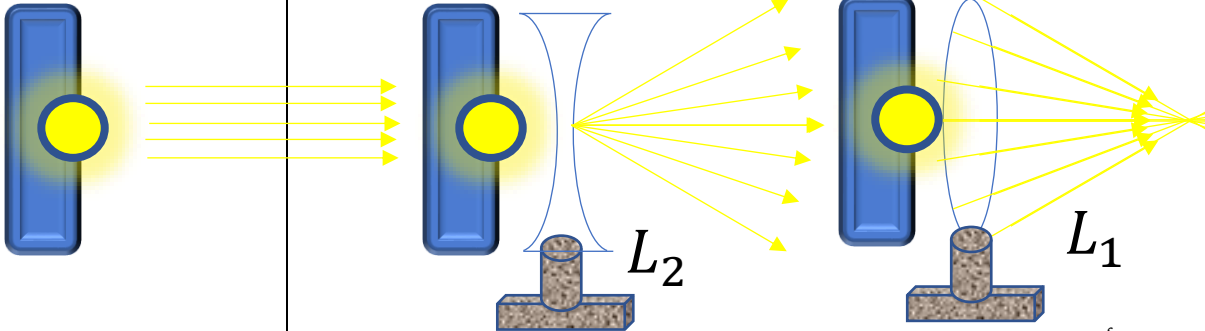
المراحل	نشاطات الأستاذ	نشاطات التلميذ
ت. ثر	تصنيف المنابع وأوساط الضوئية	
الوضعية المشكلة	نص الوضعية الجزئية: قدم تفسيراً لماذا يصنع المنظار على شكل مستقيم وليس منحنياً مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات والتصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية ومناقشتها ضمن أفواج وتقديم فرضيات 
المرحلة 01 الانتشار المستقيم للضوء	نشاط 01: جهة انتشار الضوء يحقق النشاط التالي حيث نصف الكرة بها ثقب  نشاط 02: وثيقة 12 صفحة 122  يلاحظون أن: - النقطة الضوئية لا تظهر على الشاشة إلا إذا كانت جميع الثقوب على استقامة واحدة - يمكن إنشاء خط مستقيم بين المنبع الضوئي والنقطة الضوئية	يلاحظون ويستنتجون أن الضوء ينتشر في جميع الاتجاهات يلاحظون ويستنتجون أن الضوء ينتشر وفق خطوط مستقيمة
إرساء العوارض المعرفية	1. الانتشار المستقيم للضوء: ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة 2. الشعاع الضوئي:	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

يمثل مسار الضوء بشعاع ضوئي عبارة عن خط مستقيم عليه سهم يحدد
جهة الانتشار حيث مبدؤه هو المنبع الضوئي
نموذج شعاع ضوئي :



المرحلة 02 الحزمة الضوئية وأنواعها

نشاط 03: المنبع الضوئي و العدسات



يلاحظون أن :

- المنبع الضوئي يصدر حزمة ضوئية عبارة عن مجموعة من الأشعة الضوئية
- تعمل العدسة L1 على تجميع الأشعة الضوئية في نقطة واحدة
- تعمل العدسة L2 على تفريق الأشعة الضوئية

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

إرساء الموارد
المعرفية

3. الحزمة الضوئية:

ترسل المنابع الضوئية مجموعة من الأشعة الضوئية تسمى الحزمة الضوئية. و تصنف إلى ثلاثة أنواع:

أ. الحزمة الضوئية المتوازية: تكون أشعتها متوازية

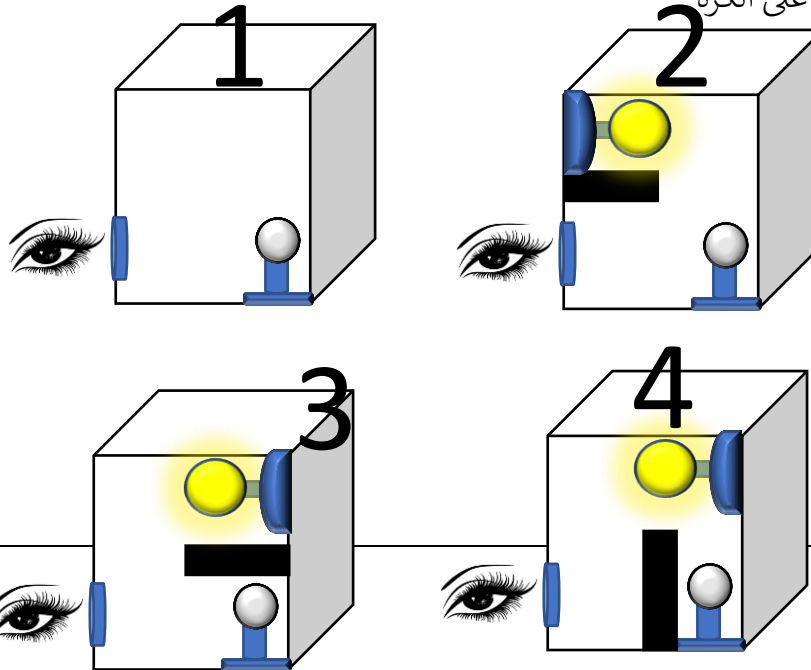
ب. الحزمة الضوئية المتباعدة: تكون أشعتها متفرقة

ت. الحزمة الضوئية المتقاربة: تكون أشعتها متجمعة في نقطة واحدة



نشاط 04: كيف تتم رؤية الأجسام (وثيقة 14 صفحة 113)

تنجز التجربة في علبة جدرانها سواء، حتى تمتص كل الضوء و لا تعكسه على الكرة

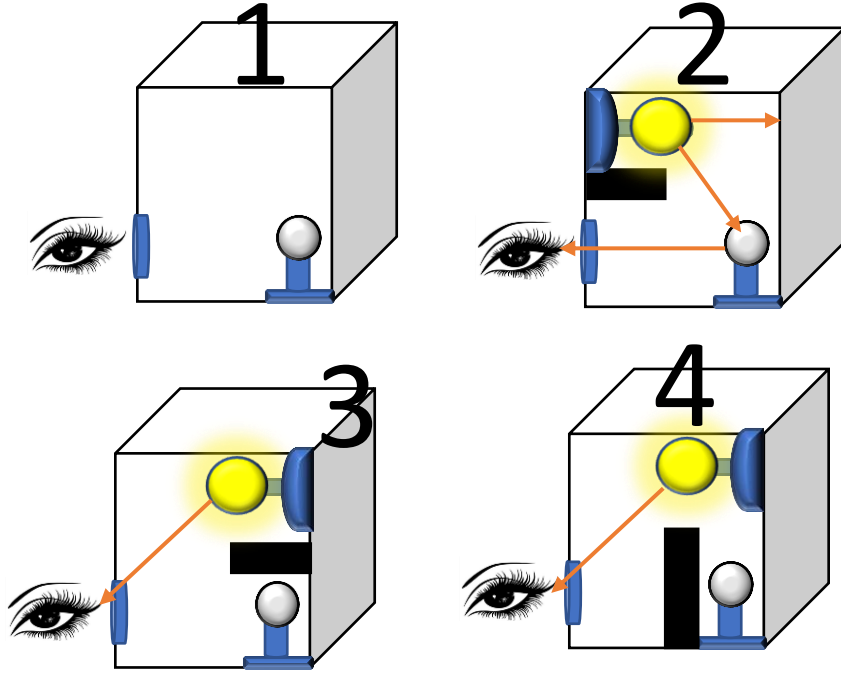


مشاهدة الكرة و تسجيل
الحالات التي ترى فيها
الكرة

الحالة 1 : لا ترى الكرة
الحالة 2 : ترى الكرة فقط
الحالة 3 : لا ترى الكرة
الحالة 4 : نرى المصباح
فقط

المرحلة 03
كيف تتم
رؤية الأجسام

التفسير: باستعمال نموذج الشعاع الضوئي



و تفسير ذلك باستعمال
نموذج الشعاع الضوئي

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

إرساء الموارد
المعرفية

4. شروط رؤية جسم :
نرى جسم مباشرة إذا كان :
- جسما مضيئاً أو مضاء
- يكون الوسط بينه و بين عين المشاهد يسمح بمرور الضوء (شفافا)
- ترى نقطة من الجسم إذا كان الضوء الآتي منها يصل إلى عين المشاهد
- ترى نقطة من جسم إذا أمكن إنشاء شعاع للضوء بين النقطة وعين المشاهد.
مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف المشاهد تشكل الجزء المرئي من الجسم